Lien entre mathématiques et physique : **La fonction « log » : logarithme décimal**

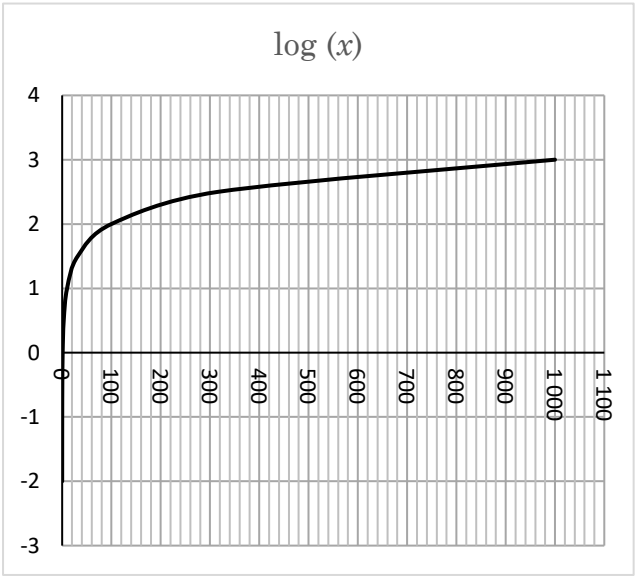
1. Définition

La fonction « logarithme décimal », notée, log, est **la fonction réciproque de la fonction « 10 puissance ».** Donc :

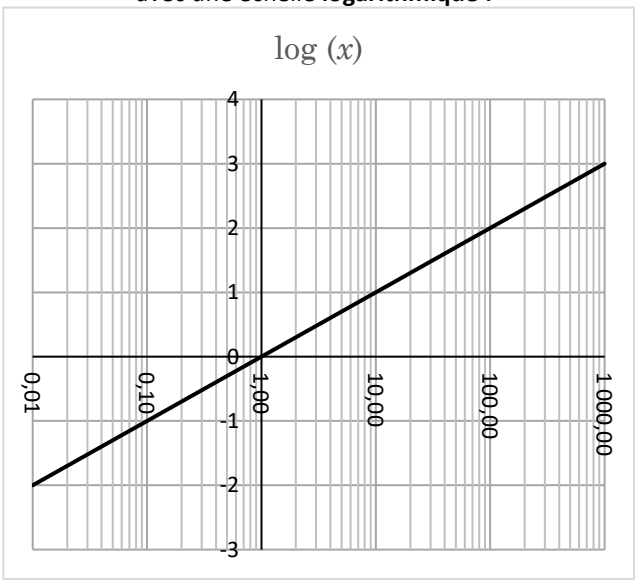
$$a = \log(b) \iff b = 10^a$$

Représentations graphiques :

avec une échelle **linéaire :**



avec une échelle **logarithmique :**



2. Valeurs particulières et relations utiles en physique-chimie

Valeurs particulières :

(1) $\log(1) = 0$

(2) $\log(10) = 1$

Relations à connaître :

(3) $\log(ab) = \log(a) + \log(b)$

(4) $\log\left(\frac{a}{b}\right) = \log(a) - \log(b)$

(5) $\log\left(\frac{1}{a}\right) = -\log(a)$

(6) $\log(a^n) = n\log(a)$

Démonstrations des relations à connaître

Les démonstrations ci-dessous sont données à l'attention des élèves qui veulent approfondir leur compréhension mais ne sont pas exigibles en 1ère STL.

Relation (1) :

$10^0 = 1$ donc $\log(1) = 0$

On retrouve la relation (1).

Relation (2) :

$10^1 = 10$ donc $\log(10) = 1$

On retrouve la relation (2).

Relation (3) :

Par définition du logarithme on a :

$a = 10^{\log(a)}$ et $b = 10^{\log(b)}$

Donc :

$$\begin{aligned} ab &= 10^{\log(a)} \times 10^{\log(b)} \\ &= 10^{\log(a)+\log(b)} \end{aligned}$$

En prenant le logarithme des deux membres de cette relation on obtient :

$$\begin{aligned} \log(ab) &= \log\left(10^{log(a)+log(b)}\right) \\ &= \log(a) + \log(b) \end{aligned}$$

On retrouve la relation (3).

Relation (4) :

$$\begin{aligned} \frac{a}{b} &= \frac{10^{\log(a)}}{10^{\log(b)}} \\ &= 10^{\log(a)-\log(b)} \end{aligned}$$

En prenant le logarithme des deux membres de cette relation on obtient :

$$\begin{aligned} \log\left(\frac{a}{b}\right) &= \log\left(10^{log(a)-log(b)}\right) \\ &= \log(a) - \log(b) \end{aligned}$$

On retrouve la relation (4).

Relation (5) :

$$\begin{aligned} \log\left(\frac{1}{a}\right) &= \log(1) - \log(a) \\ &= -\log(a) \end{aligned}$$

Relation (6) :

$$\begin{aligned} a^n &= a \times a \times \ldots \times a \\ log(a^n) &= log(\, a \times a \times \ldots \times a) \\ &= log(a) + log(a) + \cdots + log(a) \\ &= n\, log(a) \end{aligned}$$

On retrouve la relation (6)